

UVEG^{MAG}



Wifi

Antecedentes, funcionamiento,
usos y aplicaciones.

No. 3

A N T E C E D E N T E S

Entre los años 1996 y 1999, diversas empresas crearon una organización no lucrativa con el propósito de fomentar la adopción de un único estándar mundial para redes de área local de alta velocidad. Dicha organización se llamó *Wi-Fi Alliance*.

En Marzo del 2000 fue lanzado el programa de certificación wifi, que brinda una designación ampliamente reconocida de interoperabilidad y calidad. Con esto se asegura que los productos que cuenten con esta certificación entreguen la mejor experiencia al usuario. La Alianza Wi-Fi ha certificado más de 6000 productos a la fecha, impulsando su uso y servicios en mercados nuevos y en los ya establecidos.

Algunas de la empresas que conforman la alianza son:

- Apple
- CISCO
- Microsoft
- Sony
- DELL
- Motorola
- Broadcom
- Intel
- Nokia

La Alianza Wi-Fi considera muy importante el impacto que pueda tener la tecnología wifi en la salud. Ante ello, grupos de científicos han realizado pruebas e investigaciones con el objetivo de demostrar que no afectan a la salud. Esta tecnología cumple con todos los requerimientos de seguridad internacionales y emite señales que están cientos de miles de veces por debajo de los límites de seguridad.

¿Qué es?

Las redes wifi son redes inalámbricas, cuyo canal de transmisión es vía aérea, mediante ondas de radio. Esto implica el uso de frecuencias, interferencias e influencia del entorno por mencionar algunos puntos característicos. Este tipo de redes presenta implicaciones en la forma de su funcionamiento u operación, como en las limitaciones y problemas que de ello pueden derivarse.

Esta tecnología puede sufrir interferencias causadas por:

- Hornos
- Microondas
- Teléfonos móviles
- Por condiciones del entorno



OBJETIVO

Proporcionar a los dispositivos de cómputo movilidad y conectividad a una red y al internet, de una forma libre de cables, mediante frecuencias de radio.



F U N C I O N A M I E N T O

El wifi tiene dos métodos de funcionamiento, los cuales definen las topologías de red.

Los protagonistas en una red wifi son los clientes (computadoras, laptop, teléfonos móviles, etc.) y de una infraestructura a la que conocemos como *access point* (punto de acceso) o también llamados estaciones base. Un *access point* se conecta a la red inalámbrica y proporciona comunicación entre los clientes (modo infraestructura). También se puede realizar la conectividad a la red entre los mismos clientes sin la presencia del *access point*, a este modo de conexión se le conoce como red *ad hoc*, pero ya no es común su uso.

Los *access point* pueden instalarse en una casa o edificio, en una o diversas áreas del lugar, para poder brindar la comunicación y conectividad a la red, sin embargo, wifi trabaja bajo frecuencias, lo cual complica las condiciones inalámbricas debido a los cambios en su entorno, ya que las señales de radio rebotan, y a consecuencia de esto la transmisión toma diferentes rutas ocasionando que la señal pierda fuerza y se vaya desvaneciendo, por lo tanto el cliente puede presentar una señal débil de conectividad con la red o demora en la emisión/recepción de información.

La solución a ello es la diversidad de rutas, es decir, enviar la información a través de múltiples rutas independientes, utilizando distintas frecuencias. O bien, emplear estándares variantes y mejoras del IEEE 802.11; además de utilizar dispositivos como repetidores de señal, *routers*, WNIC y antenas de transmisión conocidas como *bridges* o puentes.



USOS Y APLICACIONES

Wifi es utilizado hoy en día, prácticamente en cualquier lugar, principalmente para:

- Unir varias oficinas o naves industriales.
- Acceder a internet en cualquier lugar con un portátil, dispositivo o teléfono móvil.
- Conectarse a internet en donde no llega la tecnología por cable.
- Acceder de forma inalámbrica a la red de una empresa, negocio o institución educativa.
- Acceder a servicios de voz IP sin cables.
- Conectarse sin cables con un PC, un portátil, una PDA, un teléfono móvil o una videoconsola.

REFLEXIONA:

Te has preguntado,
¿qué pasaría si dejara
de existir el **wifi**?

CRÉDITOS:

Autor: **Ricardo Ruíz Martínez**

El contenido de este formato está sujeto a las disposiciones aplicables en materia de Propiedad Intelectual, por lo que no puede ser distribuido, ni transmitido, parcial o totalmente mediante cualquier medio, método o sistema impreso, electrónico, magnético, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema de recuperación de la información, sin la autorización por escrito de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Algunos recursos visuales y/o audiovisuales fueron tomados total y/o parcialmente de: Shutterstock y Unsplash.

REFERENCIA:

Infrared Data Association, (2020). IrDA Specifications [Página web]. Recuperada el 14 de junio de 2020 de <https://www.irda.org/>